TP 1 : Synthétiser une molécule présente dans la nature

Seconde générale et technologique, TP de Chimie, version du 9 novembre 2026

Matériel pour une séance.

Sur la paillasse du professeur

- Feutres indélébiles
- Pipettes plastiques
- Pissette d'éthanol (à placer loin de toute source de chaleur)

Sur la paillasse de l'élève

- Montage à reflux complet : ballon de 100 mL + bouchon, pince serrée sur le ballon, pince support (non serrée) sur le réfrigérant, valet pour ballon
- Éprouvette de 50 mL ou 100 mL
- 2 béchers de 100 mL ou 150 mL
- Erlenmeyer de 100 mL + bouchon
- Dispositif de filtration simple sur coton : entonnoir plastique + coton
- Ampoule à décanter + support
- Pipette plastique

Sous la hotte mobile

- Linalol + 2 béchers étiquetés + 2 éprouvettes de 10 mL

Sous la sorbonne

- Anhydride acétique + 2 béchers étiquetés + 2 éprouvettes de 10 mL
- Grains de pierre ponce, coupelle
- Solution d'hydrogénocarbonate de sodium à 10 % en masse
- Bidons de recyclage étiquetés

Sur l'ordinateur de l'élève

- Fiche méthode : chauffer à reflux
- Fiche méthode : filtration simple

TP 1 : Synthétiser une molécule présente dans la nature

La lavande produit naturellement une molécule odorante, l'acétate de linalyle ($C_{12}H_{20}O_2$). Son extraction directe depuis les fleurs est coûteuse ; il est donc possible de la synthétiser en laboratoire à partir du linalol ($C_{10}H_{18}O$) et de l'anhydride acétique ($C_4H_6O_3$).



FIGURE 1 – Champ de lavande (Provence)

Objectifs

- **Mettre en œuvre un montage à reflux pour synthétiser une espèce chimique présente dans la nature.**
- **Réaliser le schéma légendé d'un montage à reflux.**
- **Extraire et purifier un produit de synthèse par extraction liquide-liquide.**

Démarche

1. Synthèse de l'acétate de linalyle
2. Élimination de l'anhydride acétique restant
3. Extraction liquide-liquide

Travail préparatoire

Q1. Expliquer pourquoi il est particulièrement important de porter les lunettes de protection tout au long de la séance, y compris après l'arrêt du chauffage.

Q2. Rappeler la définition d'une transformation chimique.

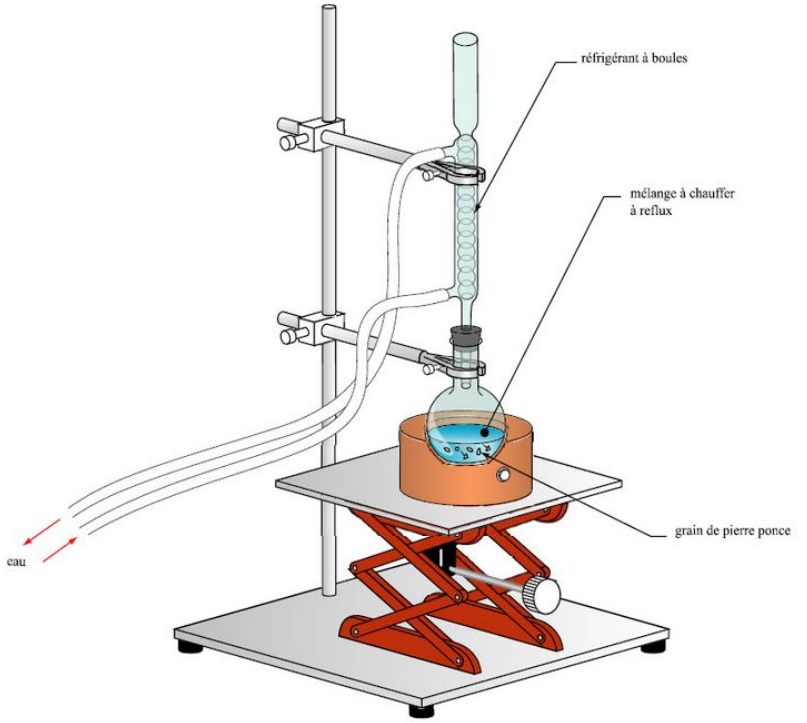
Q3. Expliquer ce que signifie l'expression « synthèse d'une espèce chimique ».

Q4. Définir la notion de réactif limitant dans une transformation chimique.

Annexes

ANNEXE I: Montage à reflux

Le chauffage est souvent nécessaire afin d'accélérer une réaction chimique. Lorsque les réactifs et les produits sont volatils, il convient d'adapter au-dessus du ballon contenant le mélange un réfrigérant. Les vapeurs se condensent au contact des parois refroidies par l'eau et tous les composés refluent dans le ballon.



On peut aussi utiliser un réfrigérant à air lorsque la température n'est pas trop élevée: il s'agit d'un simple tube allongé.

Compte rendu

Activité 1: Synthèse de l'acétate de linalyle



Problème

Comment synthétiser en laboratoire une espèce chimique présente dans la nature ?

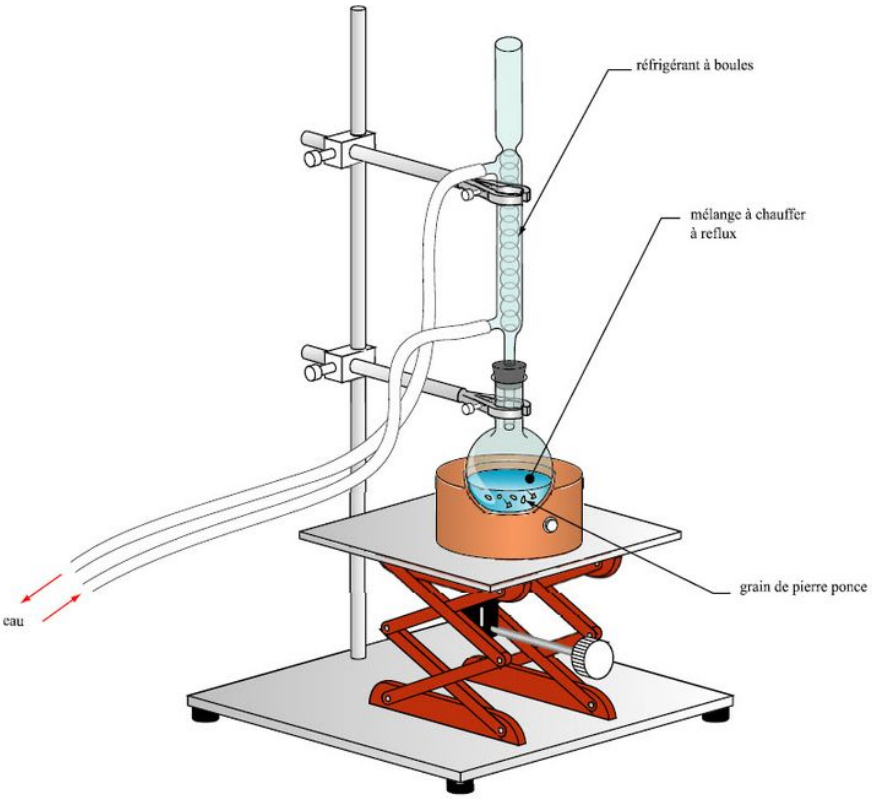
Données

- Linalol : formule brute $C_{10}H_{18}O$, liquide incolore, odeur florale.
- Anhydride acétique : formule brute $C_4H_6O_3$, liquide incolore, irritant, à manipuler impérativement sous la sorbonne.
- Acétate de linalyle : formule brute $C_{12}H_{20}O_2$, produit recherché, odeur de lavande.
- Acide acétique : formule brute $C_2H_4O_2$, coproduit de la réaction, présent dans le vinaigre.

Documents

Document 1: Montage à reflux (Source: Cours de Terminale – Chimie organique)

Le chauffage est souvent nécessaire afin d'accélérer une réaction chimique. Lorsque les réactifs et les produits sont volatils, il convient d'adapter au-dessus du ballon contenant le mélange un réfrigérant. Les vapeurs se condensent au contact des parois refroidies par l'eau et tous les composés refluent dans le ballon.



On peut aussi utiliser un réfrigérant à air lorsque la température n'est pas trop élevée: il s'agit d'un simple tube allongé.

Document 2: Principe du chauffage à reflux (Source: Cours de Seconde – Chimie, transformations chimiques)

Le chauffage à reflux est une technique permettant de chauffer un mélange réactionnel sans perte de matière par évaporation. Un réfrigérant placé au-dessus du ballon condense les vapeurs, qui retombent dans le milieu réactionnel. Cette technique est employée lorsque les réactifs ou les produits sont volatils.

Protocole expérimental

1. Dans un ballon de 100 mL propre et sec, introduire 5,0 mL de linalol **sous la hotte mobile**.
2. Ajouter 10,0 mL d'anhydride acétique **sous la sorbonne**.
3. Ajouter 3 ou 4 grains de pierre ponce.
4. Boucher le ballon et déplacer l'ensemble jusqu'à la paillasse.
5. Lancer la circulation d'eau dans le réfrigérant. *Ne pas ouvrir le robinet en grand : risque de déconnexion du tuyau.*
6. Fixer le ballon au réfrigérant. *Ne pas serrer excessivement la pince sous peine de briser le ballon.*
7. Porter le mélange à ébullition (thermostat au maximum), puis réduire le chauffage tout en maintenant l'ébullition.
8. Chauffer pendant 20 min en maintenant l'ébullition.
9. Appeler le professeur pour validation du montage avant de commencer.

Questions

Q5. Écrire l'équation de la réaction en utilisant les formules brutes. Vérifier la conservation des éléments et des charges électriques.

Q6. Identifier le réactif limitant en justifiant ; il sera nécessaire de rechercher les masses molaires et les densités des réactifs.

REA Le protocole est suivi dans de bonnes conditions de sécurité (gants et lunettes portés tout au long de la manipulation) ; l'équation de réaction est correctement écrite et équilibrée. S'APP Les données nécessaires à l'identification du réactif limitant sont correctement exploitées.

Activité 2: Élimination de l'anhydride acétique restant



Problème

Comment éliminer le réactif en excès présent dans le mélange réactionnel après la synthèse ?

Données

- L'anhydride acétique réagit avec l'eau selon :

$$\mathrm{C_4H_6O_3 + H_2O \longrightarrow 2\,C_2H_4O_2}$$

  Cette réaction produit de l'acide acétique, qui sera éliminé lors de l'étape suivante.
- L'ajout d'eau doit être réalisé **en très petites quantités** et progressivement : la réaction est exothermique et peut provoquer des projections si l'eau est versée trop rapidement sur un mélange encore chaud.

Protocole expérimental

1. Préparer 25 mL d'eau distillée dans un bécher de 25 mL.
2. Arrêter le chauffage et retirer le chauffe-ballon.
3. Ajouter l'eau par le sommet du réfrigérant, en **très petites quantités successives**, en attendant la fin de chaque réaction avant d'en ajouter davantage.
4. Boucher le ballon et le refroidir sous l'eau du robinet.
5. Stocker le ballon sur la paillasse à l'aide du support.

Questions

Q7. Expliquer, en s'appuyant sur l'équation fournie dans les données, pourquoi l'ajout d'eau permet d'éliminer l'anhydride acétique en excès.

Q8. Justifier la nécessité d'ajouter l'eau progressivement et non en une seule fois.

REA Le ballon est présenté au professeur ; le protocole a été respecté et les conditions de sécurité ont été maintenues. ANA L'explication du rôle de l'eau s'appuie correctement sur l'équation de réaction.

Activité 3: Extraction liquide-liquide



Problème

Comment séparer l'acétate de linalyle des autres espèces chimiques présentes dans le mélange ?

Données

- L'acétate de linalyle est une espèce organique peu soluble dans l'eau : elle se trouve dans la **phase organique** (phase la moins dense, située au-dessus).
- L'acide acétique et l'hydrogénocarbonate de sodium réagissent selon :

$$\mathrm{CH_3COOH + NaHCO_3 \longrightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2}$$

  Cette réaction produit un dégagement gazeux de dioxyde de carbone ($\mathrm{CO_2}$).
- La solution d'hydrogénocarbonate de sodium utilisée est aqueuse ; elle est miscible à la phase aqueuse et non miscible à la phase organique.

Documents

Document 3: Principe de l'extraction liquide-liquide (Source: Cours de Seconde – Chimie, mélanges et séparation)

L'extraction liquide-liquide est une technique de séparation fondée sur la différence de solubilité d'un composé entre deux solvants non miscibles. Le composé à extraire se répartit entre les deux phases selon son affinité chimique. Une ampoule à décanter permet de séparer les deux phases après décantation.

Protocole expérimental

Étape 1 – Élimination de la phase aqueuse

1. Réaliser une filtration simple à l'aide de l'entonnoir et du coton.
2. Vérifier que le robinet de l'ampoule à décanter est bien fermé.
3. Verser le filtrat dans l'ampoule à décanter.
4. Éliminer la phase aqueuse (la plus dense, en bas) en l'écoulant par le robinet dans un bécher.

Étape 2 – Neutralisation de l'acide acétique

5. Verser 30 mL de solution d'hydrogénocarbonate de sodium dans l'ampoule à décanter.
6. Attendre la fin du dégagement gazeux visible.
7. Boucher l'ampoule, agiter doucement, puis dégazer en ouvrant le robinet (pointé vers le haut, loin de tout visage) jusqu'à l'absence de dégazage audible. **Répéter cette opération plusieurs fois.**
8. Déboucher et laisser décanter.
9. Séparer la phase aqueuse (en bas) et récupérer la phase organique dans un petit erlenmeyer propre et sec.
10. Boucher l'erlenmeyer, y indiquer les noms et la classe, puis le stocker sous la hotte.

Questions

Q9. Identifier la phase qui contient l'acétate de linalyle (phase organique ou aqueuse). Justifier en utilisant les données.

Q10. Expliquer le rôle de la solution d'hydrogénocarbonate de sodium lors de l'étape 2 en s'appuyant sur l'équation fournie dans les données.

Q11. Expliquer pourquoi il est indispensable de dégazer régulièrement l'ampoule à décanter pendant l'agitation.

REA Les manipulations sont réalisées dans de bonnes conditions de sécurité ; l'ampoule à décanter est correctement utilisée. ANA Les réponses s'appuient sur les propriétés de solubilité et sur les équations fournies. VAL La phase organique est correctement identifiée et récupérée.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	1
REA	3
COM	0
VAL	1